文章编号:1003－207(2019)08－0107－11
DOI:10.16381/j.cnki.issn1003－207x.2019.08.011

考虑计算资源容量的云服务垄断定价研究

吴士亮,仲 琴,张庆民

(南京财经大学管理科学与工程学院,江苏 南京 210023)

摘 要:云服务是针对虚拟计算资源的访问服务,客户价值差异与资源能力约束是影响云服务定价决策的重要因素。针对云服务市场中按固定价格和按用量定价两种常用定价方式,提出一般性假设并构建旨在最大化垄断利润的非线性定价模型,对模型求解并对模型解的含义进行揭示。给出数值算例,从市场覆盖、计算资源影子价格、厂商利润及客户剩余等方面对两种定价方法进行比较,结果表明:客户类型分布影响厂商利润、客户剩余及计算资源需求,厂商应努力掌握客户类型分布信息;计算资源充足时应采用按用量定价方法;市场覆盖与客户类型分布及可用计算资源量有关,按用量定价时市场覆盖更大;增加计算资源有利于提升社会福利。本文为云服务厂商定价决策提供理论与方法支持。

关键词:云计算;垄断市场;价格歧视;固定价格;按用量定价
中图分类号:F272.3 文献标识码:A

1 引言

21 世纪以来,随着计算机网络提速,一种通过因特网交付计算能力的新型业务模式－云服务得到快速发展[1－2]。按照该模式,服务提供商(以下简称厂商)将各类计算资源(如:网络、服务器、存储能力及应用软件等)进行虚拟化处理,形成可动态配置的共享资源池,进而运用市场机制向客户销售,客户通过向厂商订阅获得计算资源使用权,利用各类客户端对所订阅资源进行访问。云服务模式采用基于订阅的访问许可,许可有效期通常较短(如按月、季度、年),客户需要向厂商按期订阅并支付订阅费,这与传统的购买软件产品取得永久使用权的模式有显著区别[3－4]。现实中,厂商出于对市场战略及盈利需要,常常对订阅价格进行调整。显然,如何确定订阅价格是厂商面临的一项重要决策。随着云计算应用深化,云服务定价作为一项重要课题,已引起厂商与学界关注[5－7]。

云服务具有 2 项突出特性:(1)云服务是访问服务。客户只有访问计算资源才能实现价值,客户价值与客户的个性化访问需求及价值转化能力密切相关[8]。(2)计算资源虚拟化及托管性。虚拟化意味着计算资源可被变换、共享及传递,显然云服务具有信息产品的典型特性,如:高研发成本、低边际成本[9]。托管性指云基础设施构建、应用运行与维护工作转移到厂商一方,通常由厂商全权负责,而传统的信息产品(如音乐 CD、计算机软件)交付模式中厂商在产品售出后通常只提供有限的有偿服务。我们基于对厂商定价实践的观察发现,按用量定价和按固定价格定价(以下简称固定定价)是目前最常用的两种定价方式。按用量定价时几乎都采用阶梯计价,用量越高,单位用量价格越低。这两种定价方式在 3 种云服务模式中都存在。特别地,对于基础设施即服务(infrastructure as a service,IaaS)及平台即服务(platform as a service,PaaS)情形,云服务访问特性突出,访问需求个性化、客户价值与资源用量关系明显,多采用按用量定价;对于软件即服务(software as a service,SaaS)情形,云服务的信息产品属性及托管性突出,计算资源需求相对稳定,多采用固定定价。综合看,云服务定价是一个针对虚拟资源的访问定价问题,决策中须兼顾客户价值差异与资源能力约束。

本文理论基础是微观经济学的非线性定价理论,这方面成果已很丰富[10],这里仅梳理与本文紧密相关的信息产品及信息服务定价成果。基于产品

收稿日期:2017－11－04; 修订日期:2018－04－22
基金项目:教育部人文社会科学基金资助项目(15YJC630177)
通讯作者简介:吴士亮(1972－),男(汉族),山东临沂人,南京财经大学管理科学与工程学院副教授,博士,研究方向:云服务管理,E-mail: shiliang.wu@163.com.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

角度的成果主要有：Sundararajan[11]研究了信息产品的两种定价方式，在固定定价中不考虑交易成本，按用量定价时考虑与用量相关的交易成本，得出厂商最优方案是组合使用这两种定价方式，该研究是对 Maskin 和 Riley[12]理论成果在信息产品定价中的拓展。Huang 和 Sundararajan[13]研究了数字产品的最优定价方法，其中厂商可按阶段对计算基础设施能力扩容并考虑扩容成本，以最大化厂商利润为目标给出两阶段扩容数量的决策方法，该研究通过引入能力约束拓展了 Sundararajan[11]研究。区别于假设客户需求是连续的相关研究[11,13]，Spulber[14]针对离散型的客户需求，就三种定价方式（参考点定价、拍卖定价、优先级服务定价）分别给出实现厂商利润最大化的方法，研究中考虑厂商可用能力约束，且不限于信息产品定价情形。周木生和张玉林[15]在信息产品定价策略研究中基于非线性边际支付意愿假设，证明了每位消费者都存在理想消费量且理想消费量是偏好参数的严格递增函数，建立了消费者和厂商行为的动态博弈模型，得出了厂商最优定价策略，该研究考虑产品版本质量，适于传统软件产品，不涉及使用量及用量约束。窦一凡和肖勇波[16]对比了传统的按版权定价和云计算中按用量定价这两种模式的最优定价策略的市场份额并分析产品质量的影响，研究中未考虑用量约束。如上研究[11-16]针对垄断市场。Bala 和 Carr[17]面向竞争市场探讨传统软件厂商选择按用量定价及固定定价的策略，研究中考虑了客户价值转化能力及服务用量因素，客户价值能力与服务用量均服从均匀分布，按用量定价中价格为用量的线性函数，但没考虑服务能力约束。基于服务角度的成果主要有：Essegaier 等[8]研究了一般访问服务的三种定价方式（包括固定价格、按用量定价以及两部制定价），研究中区分重度及轻度使用者并考虑厂商服务能力约束。Wu 和 Banker[18]针对信息服务研究了这三种定价方式，考虑客户使用服务的峰谷时间需求差异，但没考虑厂商服务能力约束。Altmann 和 Chu[19]结合案例研究了网络服务提供商的定价方案，厂商通过向市场提供固定定价及按用量定价的方案，有助于厂商聚焦细分市场以及降低网络服务访问的高峰期负载，该研究没有给出具体定价方法。Zhang 和 Seidmann[20]基于固定定价策略，考虑客户质量偏好及外部性因素但不考虑使用量因素，分析了质量不确定性与网络外部性对垄断厂商定价决策的影响，得出当网络效应显著时厂商采用混合模式（即产品＋服务）获益最大。Basu 等[21]研究了网络带宽质量对云厂商按固定定价及按用量定价决策的影响，分析了影响客户选择不同定价方式的条件。

综上，虽然针对信息产品非线性定价问题已取得较丰富成果，然而对云服务定价尤其是针对云服务特性深入探讨按用量定价的成果尚很缺乏。基于我们目前所掌握的资料，尚未见到针对云服务模式较全面地探讨按固定定价与按用量定价方法的研究；另外，虽然这两种定价方式已被云服务厂商广泛采用，但由于缺乏系统化总结，已有定价实践复制到其他厂商时其适用性和可操作性难以把握。

本文选取云服务模式中固定定价以及按用量定价这两种最常见的定价方式，在综合考虑客户价值差异与资源能力基础上，以厂商利润最大为目标建立优化模型，通过模型求解并进一步结合数值算例获得对这两种定价方式的较全面认识。模型中关于客户效用、风险态度及客户能力的假设具有一般性，算例部分通过具体化模型假设并针对资源能力不同情形进一步揭示这两种定价方式的管理意义。本文贡献在于：在分析云服务定价关键特性基础上，基于一般性假设建立了非线性的、以最大化垄断厂商利润为优化目标的按用量定价模型，给出模型解并对模型解的含义进行揭示，数值算例表明模型具有可操作性，本研究有助于深化云服务定价理论研究并有应用指导意义。相较于如上相关成果，如：Maskin 和 Riley[12]以及 Spulber[14]针对传统一般产品或共享产品和设施研究按用量定价，Sundararajan[11]虽研究固定定价与按用量定价两种方式，但没考虑资源量约束，Huang 和 Sundararajan[13]在研究计算基础设施分阶段投资决策中虽考虑资源约束，但基本上不考虑固定定价。另外，针对访问服务某一特性（如文献[17,19]）或其他模式（如文献[18]）的定价研究中，通常采用线性效用或只考虑一种定价方式。本文考虑云服务关键特性针对两种常见定价方式开展研究，在研究对象设定及方法整合方面具有创新性。

本文其他部分安排：第 2 部分给出模型描述；第 3 部分针对两种情形（考虑资源约束、不考虑资源约束）的两种定价方式（固定定价、按用量定价）分别建立模型、模型求解及分析；第 4 部分为数值实验及实验结果分析；第 5 部分为结束语；附录部分给出命题 1 及命题 2 证明。

2 模型描述

考虑由 1 个垄断厂商和多个客户组成的市场。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

厂商正式向市场提供服务前,需投资建设 IT 基础设施及研发应用软件,假设这部分投入为沉没成本。厂商前期投入情况决定了提供云服务的计算资源量,用 K 表示计算资源量并假设 K 短期内无法改变。厂商通过充分利用 IT 来降低服务支持成本,假设当 K 足够满足客户需求时厂商为客户提供云服务的边际成本为零。

厂商向市场公开价格方案,客户依据价格方案决定是否向厂商订阅云服务。考虑两种定价方式:一是固定定价,即面向所有客户实施统一价格,客户订阅付费后可无限量使用计算资源;二是按用量定价,即根据客户预期使用计算资源的数量情况制定差异化价格,客户从厂商公布的价格表中选择使用量与价格组合。用 L 表示厂商价格表,客户选择为 $(q,p)\in L$,q 表示该客户选择的预期资源用量,$q\geqslant 0$,支付价格为 p。客户效用函数为 $U(q,\theta)$,θ 为客户类型,$\theta\in[0,1]$ 且连续。

在 Maskin 和 Riley[12] 和 Spulber[14] 工作基础上,给出如下假设:

假设 1:$U(q,\theta)$ 连续且在 q 及 θ 上满足非减性、凹性,即:

$\forall\theta,\forall q$ 有:

$U_1(q,\theta)\geqslant 0, U_{11}(q,\theta)<0$;

$U_2(q,\theta)\geqslant 0, U_{22}(q,\theta)\leqslant 0$。

特别地,

$q=0$ 时,$U(q,\theta)=0, U_2(q,\theta)=0$;

$q>0$ 时,$U_2(q,\theta)>0$。

$U(q,\theta)$ 取值有限性,即:

$v(\theta)\equiv\max_q\{U(q,\theta)\}<\infty$

这里用下标指示对函数中相应次序的参数求导,下同。

假设 2:相对于低类型订阅客户,高类型订阅客户从资源使用中获得效用的能力更强,即:

对于 $\forall q, U_{12}(q,\theta)>0$

即满足斯宾塞-莫里斯条件。

并且,这种效用增加量关于客户类型具有非增性,即:

$U_{122}(q,\theta)\leqslant 0$

假设 3:客户风险厌恶关于 θ 递减,即:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(-\frac{U_{11}(q,\theta)}{U_1(q,\theta)}\right)<0$$

即 θ 值越大的用户越倾向于接受风险。

假设厂商在客户订阅云服务之前无法得知客户个体的需求 q,也无法得知客户个体的 θ 值。但厂商可通过市场研究估算出市场总需求 Q。

假设 4:厂商可通过市场研究等手段掌握客户类型分布。用 $F(\theta)$ 表示客户类型 θ 的分布函数,$f(\theta)$ 为其密度函数,$f(\theta)>0$ 且连续,逆风险率 $H(\theta)$:

$H(\theta)\equiv[1-F(\theta)]/f(\theta), H_1(\theta)\leqslant 0$。

该假设在价格歧视研究中常见[11],易验证当服从一般均匀分布或指数分布时符合该假设。

本文探讨厂商的短期定价决策。客户针对厂商公布的价格方案,结合自身类型、需求量及预期效用等相关信息,选择是否订阅云服务,根据选择情况向厂商支付相应订阅费。从厂商角度,可选择固定定价或按用量定价方式,目标是最大化预期利润。

3　模型分析

本节针对两种情形对模型进行求解:(1)不考虑计算资源约束;(2)考虑计算资源约束。区分这两种情形有其现实意义:当厂商在进入云服务市场的早期阶段,或者在对已有计算资源进行大规模扩容后,厂商的计算资源相对现有客户需求来说通常存在明显富裕,此时厂商通常重点关注客户增长,价格制定中可暂不考虑计算资源容量约束,这符合情形一。随着市场逐步成熟、订阅客户增多及客户需求提升,已有计算资源可能会成为影响定价决策的重要因素,此时厂商需要甄选客户以充分利用有限资源从市场获最大收益,这符合情形二。另外,现实中厂商会权衡多项因素(如:IT 市场规律、自身发展战略、现有技术及资金条件等)分阶段扩展计算资源,每次扩展计算资源的结果,会带来一定时期内的资源相对剩余。

3.1　不考虑计算资源约束情形

3.1.1　固定定价

用 P 表示厂商选择的固定价格,类型为 θ 的客户的剩余为 $r(\theta)$。对订阅客户有:

$r(\theta)=v(\theta)-P\geqslant 0$。

θ_p 表示无差异客户类型,无差异客户可获得的最大效用 $P=v(\theta_p)$。由假设 1,$\forall\theta\in[\theta_p,1]$ 的客户会选择订阅。用 Π_P 表示厂商预期利润,厂商价格决策目标为:

$$\max_{\theta_p}\Pi_P=v(\theta_p)(1-F(\theta_p)) \tag{1}$$

式(1)为无约束优化问题,相应一阶条件为:

$v_1(\theta_p)(1-F(\theta_p))-v(\theta_p)f(\theta_p)=0$

由上式解得 θ_p,进而可得厂商最大利润 Π_P。

3.1.2　按用量定价

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

按用量定价时，厂商可利用直接机制设计价格表。基本思路：$\forall \theta_i \in [0,1]$，相应价格项记为：$(q(\theta_i), p(\theta_i))$，且对于 $\forall \theta_i, \theta_j \in [0,1]$ 满足：

$[IC]$ $U(q(\theta_i),\theta_i) - p(\theta_i) \geqslant U(q(\theta_j),\theta_i) - p(\theta_j)$

$[IR]$ $U(q(\theta_i),\theta_i) - p(\theta_i) \geqslant 0$

如上条件分别称激励相容条件(IC)和个体理性条件(IR)。价格表 L 为价格项的合集。若价格表中任一价格项都满足 IC 及 IR 条件，称该价格表是可实施的，这意味着客户一旦从中作出选择，即向厂商显示了该客户的类型信息。

给出如下引理。

引理 1：若 $(q(\theta), p(\theta))$ 为相应于 θ 的价格项，$r(\theta) \equiv U(q(\theta),\theta) - p(\theta)$ 为客户剩余，则：

$q_1(\theta) \geqslant 0, p_1(\theta) \geqslant 0, r_1(\theta) \geqslant 0$。

证明：

价格项 $(q(\theta), p(\theta))$ 满足 IC 条件，也即：$\forall \theta \in [0,1]$，θ 是 $\max_{t\in[0,1]} U(q(t),\theta) - p(t)$ 的解。相应一阶及二阶条件如下：

$U_1(q(\theta),\theta)q_1(\theta) - p_1(\theta) = 0$，

$U_{11}(q(\theta),\theta)(q_1(\theta))^2 + U_1(q(\theta),\theta)q_{11}(\theta) - p_{11}(\theta) \leqslant 0$

对一阶条件求 θ 的全导，得：

$U_{11}(q(\theta),\theta)(q_1(\theta))^2 + U_{12}(q(\theta),\theta)q_1(\theta) + U_1(q(\theta),\theta)q_{11}(\theta) - p_{11}(\theta) = 0$，

结合二阶条件得：$U_{12}(q(\theta),\theta)q_1(\theta) \geqslant 0$，

结合假设 2 得：$q_1(\theta) \geqslant 0$。

由一阶条件得：

$p_1(\theta) = U_1(q(\theta),\theta)q_1(\theta)$，

又：$U_1(q,\theta) \geqslant 0$（见假设 1），得：$p_1(\theta) \geqslant 0$。

对客户剩余 $r(\theta)$ 求导得：

$r_1(\theta) = U_1(q(\theta),\theta)q_1(\theta) + U_2(q(\theta),\theta) - p_1(\theta)$

结合一阶条件得：$r_1(\theta) = U_2(q(\theta),\theta)$

结合假设 1 得：$r_1(\theta) \geqslant 0$。

以上表明：$(q(\theta), p(\theta))$ 满足 IC 条件等同于：

$p_1(\theta) = U_1(q(\theta),\theta)q_1(\theta), q_1(\theta) \geqslant 0$。

结合引理 1，厂商定价决策问题可表示为：

$$\max_{q(\cdot),p(\cdot)} \int_0^1 p(\theta) f(\theta) d\theta \tag{2}$$

$s.t$ $[IC], [IR], p(\theta) \geqslant 0, q(\theta) \geqslant 0, \forall \theta \in [0,1]$

对该约束优化问题求解，得命题 1。

命题 1：厂商不考虑计算资源约束、按用量定价时，可利用直接机制设计可实施的、预期利润最大化的价格表 L^o，其中价格项 $(q^*(\theta), p^*(\theta))$ 按如下方法确定：

1）当 $\theta \in [0, \bar{\theta})$，$(q^*(\theta), p^*(\theta)) = (0,0)$；

2）当 $\theta \in [\bar{\theta}, 1]$，

$(q^*(\theta), p^*(\theta)) = (q(\theta), p(\theta))$。

其中：

$q(\theta)$ 由下式确定：

$U_1(q(\theta),\theta) = U_{12}(q(\theta),\theta)H(\theta)$

进而，可确定 $p(\theta)$：

$$p(\theta) = U(q(\theta),\theta) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} U_2(q(x),x)dx$$

$\underline{\theta}$ 由下式确定：

$\underline{\theta} = \min\{\theta : U(q(\theta),\theta) - U_2(q(\theta),\theta)H(\theta) \geqslant 0\}$

厂商有效市场范围为 $[\underline{\theta}, 1]$。（证明见附录）

基于命题 1，得如下推论。

推论 1：当厂商不考虑计算资源约束、按用量定价时，针对高类型订阅客户的计算资源单位价格不高于针对低类型订阅客户的计算资源单位价格。

证明：

等同于论证 $p(\theta)/q(\theta)$ 关于 θ 非增。

方便起见，分别记 $U(q(\theta),\theta)$，$H(\theta)$，$p(\theta)$ 和 $q(\theta)$ 为 U, H, p, q。有：

$$\frac{d(p/q)}{d\theta} = \frac{qp_1 - pq_1}{q^2} = \frac{p_1}{q}\frac{dq}{dp}\left(\frac{dp}{dq} - \frac{p}{q}\right)$$

前已得出，对订阅用户，$q > 0, p_1 \geqslant 0$（见引理 1）。另根据 L^o 中：

$$p(\theta) = U(q(\theta),\theta) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} U_2(q(x),x)dx$$

可得：

$dp/dq = p_1/q_1 = U_1 \geqslant 0$

显然只需证明符合 $dp/dq - p/q \leqslant 0$，即转化为证明 p 为 q 的凹函数。不难得：

$d^2p/dq^2 = U_{11} + U_{12}/q_1$

又命题 1 论证中已得：

$q_1 = \{U_{12}(1 - H_1) - U_{122}H\}/\{U_{112}H - U_{11}\}$

进一步得：

$$\frac{d^2p}{dq^2} = \frac{-U_{12}U_{112}H + U_{11}U_{12}H_1 + U_{11}U_{122}H}{(H_1 - 1)U_{12} + U_{122}H}$$

结合式（A. 6），得：$U_{11} = U_{112}H$，进而得：$d^2p/dq^2 \leqslant 0$，即 p 为 q 的凹函数。

3.2 考虑计算资源约束情形

3.2.1 固定定价

由假设 1，$U(q,\theta)$ 关于 q 满足凹性，意味着 $\forall \theta$，相应客户价值 $v(\theta)$ 存在最佳用量 $q(\theta)$。因

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而,当计算资源量受限时,厂商可通过价格手段把一部分利润贡献较低的客户逐出市场,所节约的资源可用来服务高价值客户。可见,厂商通过价格手段将能够在满足计算资源总量约束前提下,实现利润最大化。

使用固定定价方式,考虑计算资源约束,此时价格决策可表示为如下问题:

$$\max_{\theta_p} v(\theta_p)(1-F(\theta_p)) \tag{3}$$

$$s.t. \quad \int_{\theta_p}^{1} q(\theta)f(\theta)d\theta \leqslant K, q(\theta) \geqslant 0, \forall \theta \in [0,1]$$

这里,θ_p 为无差异客户类型,K 为厂商拥有的计算资源总量,$q(\theta)$ 为相应于类型 θ 的客户最佳用量。不难得出:$q(\theta)$ 是由 $U_1(q,\theta)=0$ 确定的隐函数,厂商选择的价格 $P=v(\theta_p)$,有效市场为 $[\theta_p,1]$。利用拉格朗日定理进行求解。

$$L(\theta_p,\lambda) = v(\theta_p)(1-F(\theta_p)) + \lambda\left(K-\int_{\theta_p}^{1} q(\theta)f(\theta)d\theta\right) \tag{4}$$

由库恩—塔克定理,如果 θ_p 在满足约束下最大化目标函数,且约束规格成立(即 $\exists\theta$ 使得 $q(\theta)f(\theta)\neq 0$),则存在一个值 λ,满足:

$$\begin{cases} L_1(\theta_p,\lambda) \leqslant 0, \theta_p \geqslant 0 \\ L_2(\theta_p,\lambda) \geqslant 0, \lambda \geqslant 0 \end{cases} \tag{5}$$

利用式(5)及互补松弛定理,可得厂商价格。

3.2.2　按用量定价

借鉴不考虑计算资源约束情形的思路,把考虑计算资源约束、按用量定价的价格决策问题转化为在 $\theta\in[0,1]$ 上寻找满足 IC,IR 以及计算资源约束的价格项 $(q(\theta),p(\theta))$ 确定问题,即:

$$\max_{q(\cdot),p(\cdot)} \int_0^1 p(\theta)f(\theta)d\theta \tag{6}$$

$$s.t. \quad [IC],[IR], p(\theta)\geqslant 0, q(\theta)\geqslant 0$$

$$\int_0^1 q(\theta)f(\theta)d\theta \leqslant K, \quad \forall\theta\in[0,1]$$

对如上约束优化问题求解,得命题 2。

命题 2:厂商按用量定价,目标为利润最大化,考虑计算资源总量约束。厂商利用直接机制设计可实施的价格表 L^c,其中价格项 $(q^*(\theta),p^*(\theta))$ 按如下方法确定:

1)当 $\theta\in[0,\underline{\theta}^c)$,$(q^*(\theta),p^*(\theta))=(0,0)$;

2)当 $\theta\in[\underline{\theta}^c,1]$,

$(q^*(\theta),p^*(\theta))=(q^c(\theta),p^c(\theta))$。

其中:

$q^c(\theta)$ 由下式确定;

$$U_1(q(\theta),\theta)-U_{12}(q(\theta),\theta)H(\theta)-\lambda=0$$

进而,可确定 $p^c(\theta)$:

$$p^c(\theta)=U(q^c(\theta),\theta)-\int_{\underline{\theta}^c}^{\theta} U_2(q^c(x),x)dx$$

$\underline{\theta}^c$ 由下式确定:

$$U(q^c(\theta),\theta)-U_2(q^c(\theta),\theta)H(\theta)=\lambda q^c(\theta)$$

λ 由 $\int_{\underline{\theta}^c}^{1} q(\theta)f(\theta)d\theta=K$ 确定。

厂商的有效市场范围为 $[\underline{\theta}^c,1]$。

(证明见附录)

进而,得如下推论。

推论 2:当 $\lambda>0$ 时,也即计算资源产生约束作用,有:

$$dq^c(\theta)/dK>0, \frac{d(p^c/q^c)}{dK}\leqslant 0,$$

$$d\underline{\theta}^c/dK<0。$$

证明:

该情形下 $K=Q(\lambda)$。针对式(B.5),令:

$$W\equiv U_1-U_{12}H-Q^{-1}(K)$$

由隐函数定理得:

$$\frac{dq^c}{dK} = -\frac{dW}{dK}\Big/\frac{dW}{dq} = \frac{d(Q^{-1}(K))}{dK}\Big/(U_{11}-U_{112}H)$$

参考命题 2 证明过程,已得:

$$dQ(\lambda)/d\lambda<0,$$

也即:$dQ^{-1}(K)/dK<0$。

另已得 $\Lambda_{11}<0$,因而有 $dq^c/dK>0$,表明厂商若增加计算资源供应,会使得 $q^c(\theta)$ 增加。

进一步得:

$$\frac{d(p^c/q^c)}{dK} = \left(q^c\frac{dp^c}{dK}-p^c\frac{dq^c}{dK}\right)\Big/(q^c)^2$$

$$= p^c\frac{dq^c}{dK}\frac{q^c}{p^c}\left(\frac{dp^c}{dq^c}-\frac{p^c}{q^c}\right)\Big/(q^c)^2$$

检查上式符号,只需检查 $dp^c/dq^c-p^c/q^c$。借鉴引理 1 论证思路,易得 p^c 是 q^c 上的凹函数,即:$d(p^c/q^c)/dK\leqslant 0$。

另由 $dq^c/dK<0$,得:

$$d\underline{\theta}^c/dK = \frac{d\underline{\theta}^c}{dq^c}\Big/\frac{dq^c}{dK}<0。$$

推论 2 表明:当厂商计算资源增加使得单位资源价格降低时,会吸引一部分低类型客户进入市场,因而可提升市场覆盖;同时,计算资源拓展增加了订阅客户的使用量。可见高类型客户是厂商的战略客户。

4　数值算例

云服务市场中,通常,低端客户群体规模较大,

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

高端客户群体规模较小。这里低端客户指使用云服务的频度较低，每次使用所需计算资源量较少，从服务使用中所得效用往往较低的客户，这类客户如：云存储普通用户、使用云平台服务开发应用的个体开发者、使用在线 ERP/CRM 等管理软件的小微企业用户等；高端客户指使用云服务的频度较高，每次使用所需计算资源量较大，从服务使用中所得效用通常较高的客户，这类客户如：云存储 VIP 用户、使用云平台服务开发应用的软件企业、使用在线 ERP/CRM 等管理软件的大中型企业用户等。鉴于指数分布密度函数形态上呈右偏且 $f_1(\theta;\beta)<0$，适于描述云服务市场中客户类型分布，故本算例中取客户类型服从指数分布。

假设客户效用函数为：

$U(q,\theta)=\theta q-q^2/2$，

分布函数及密度函数分别为：

$F(\theta;\beta)=1-e^{-\theta/\beta}$，$f(\theta;\beta)=e^{-\theta/\beta}/\beta$。

其中：β 为外生参数。按本文模型进行计算，结果整理至表 1。

表 1 计算结果

	不考虑计算资源约束		考虑计算资源约束	
	固定定价	按用量定价	固定定价	按用量定价
用量 $q(\theta)$	不限	$\theta-\beta$	不限	$\theta-\beta-\lambda$
价格 $p(\theta)$	$2\beta^2$	$\beta(\theta-\beta)$	$\underline{\theta}^2/2$	$(\lambda+\beta)(\theta-\beta-\lambda)$
市场范围	$[2\beta,1]$	$[\beta,1]$	$[\underline{\theta},1]$	$[\beta+\lambda,1]$
厂商利润	$2\beta^2e^{-2}$	$\beta(\beta e^{(1-\beta)/\beta}-1)e^{-1/\beta}$	$\underline{\theta}^2e^{-\underline{\theta}/\beta}/2$	$(\beta+\lambda)(\beta e^{(1-\beta)/\beta}-(1-\lambda)e^{\lambda/\beta})e^{-(1+\lambda)/\beta}$

表 1 中，在考虑计算资源约束情形，按固定定价时 $\underline{\theta}$ 由 $(-\beta-\underline{\theta})e^{-\underline{\theta}/\beta}+(1+\beta)e^{-1/\beta}+K=0$ 确定，计算资源影子价格 $\lambda=\underline{\theta}/2-\beta$，按用量定价时 λ 由 $\{\beta e^{(1-\beta)/\beta}-(1-\lambda)e^{\lambda/\beta}\}e^{-(1+\lambda)/\beta}=K$ 确定。厂商在计算资源不同情形、以及不同定价方式下采用的价格表是不同的。计算资源量充足时，采用固定定价时价格 $p(q)$ 仅与参数 $\beta(=E(\theta))$ 有关；若必须考虑计算资源量时，厂商仍可通过固定定价来满足计算资源约束。采用按用量定价时，无论是否考虑计算资源约束，价格与使用量都满足线性关系，即：$p(q)=\beta q$，且不考虑计算资源约束的单位用量价格 $(=\beta)$ 不大于考虑计算资源约束时的单位用量价格 $(=\lambda+\beta)$，而且，就特定客户而言，不考虑资源约束时的使用量 $(=\theta-\beta)$ 不小于考虑资源约束时使用量 $(=\theta-\beta-\lambda)$，表明不考虑资源约束情形的按用量定价方式相对于考虑资源约束情形的按用量定价方式更能吸引客户，针对该两种情形下的市场覆盖（分别为 $[\beta,1]$ 与 $[\beta+\lambda,1]$）支持这一点。

图 1 给出了 β 取两种不同值时的客户类型密度函数 $f(\theta)$。β 取值较小时低类型客户在市场中所占比例更大，相应 $f(\theta)$ 曲线更陡。经计算，$F(1;0.1)=0.99995$，$F(1;0.2)=0.99326$，说明 $\beta=0.1$ 及 $\beta=0.2$ 都可覆盖 99% 以上的客户，因此，本文选取 $\beta=0.1$ 及 $\beta=0.2$ 两个取值来进一步揭示不同定价方式下的厂商利润、客户剩余及计算资源量之间的关系。

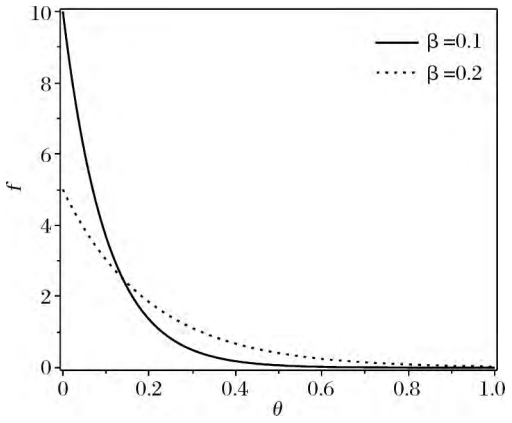


图 1 客户类型分布密度

(1)计算资源（K）与影子价格（λ）

计算资源量 K 与影子价格 λ 的关系见图 2。

图 2 显示：1) K 值逐增过程中，λ 值递减，直到 $\lambda=0$，此后继续增加 K 值不再影响 λ 值；2) β 越小，相应 $\lambda(K)$ 曲线越靠近左下方；3)针对 β 任一取值情形，固定定价时的 $\lambda(K)$ 曲线斜率与按用量定价时的 $\lambda(K)$ 曲线斜率不同，前者小于后者。

如上揭示的现实意义：1)客户类型结构影响计算资源供给。若低类型客户在市场中所占比重越多，此时计算资源需求主要来自低端客户，市场所需的总计算资源量较小，说明厂商在计算资源建设方

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

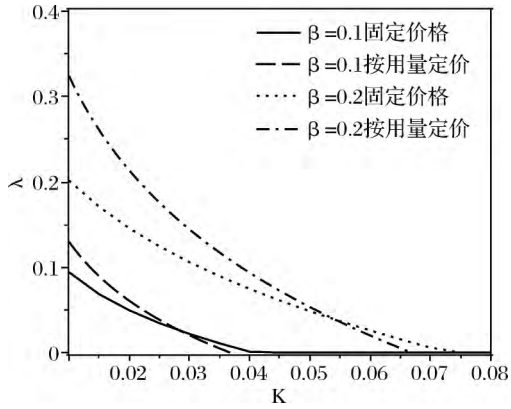


图 2　计算资源与影子价格

面的投入要求相对较低；反之，若高类型客户在市场中所占比重增加，则市场所需的总计算资源量较大，说明厂商在计算资源建设方面的投入要求较高。2）当计算资源起约束作用时，对计算资源扩容会降低影子价格，即计算资源边际收益下降，表明云服务仍遵循一般意义上产品生产的经济规律，这一点区分于其他信息产品的交付方式，如：传统的基于永久版权的软件产品销售、数字音乐下载服务等，提供这类产品或服务的成本可忽略故一般不作为价格决策的依据。本文认为，计算资源的这一经济规律是由云服务厂商负责托管、运营、维护计算服务这一特点决定的。

（2）厂商利润（Π）与客户剩余（r）

计算资源量 K、客户类型分布 β 与厂商利润 Π 及客户剩余 r 的关系见图 3、图 4。

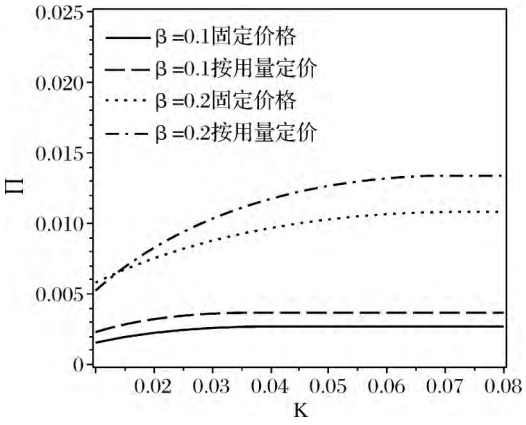


图 3　厂商利润

针对图 3，概括如下：

1）厂商利润随计算资源量增加而增加，直到到达某个阈值，之后即使计算资源进一步增加也不会使利润增加，表明此时计算资源能充分满足市场需求。

当按固定定价时，虽然不限制用量 $q(\theta)$，但客户在服务使用过程中会理性选择用量。经计算：阈值处 $\lambda=0$，$\underline{\theta}=2\beta$，相应于 $\beta=0.1$（0.2）的资源阈值 K_β 当按固定价格时为 0.0406（0.0731），按用量定价时为 0.0367（0.0668）。

2）客户类型结构影响厂商利润。首先考察不考虑计算资源约束（资源充足）情形。结果显示，对任一定价方式，若低类型客户在市场中所占比重越大（对应 β 值较小情形）厂商利润越低，反之，若高类型客户所占比重越大厂商利润越高；厂商采用按用量定价所得利润较高。其次，考察计算资源约束（即资源受限）情形。结果显示，$\beta=0.2$（也即高类型客户占比较明显）时，存在资源阈值 k_0（经计算 $k_0=0.0143$，$\lambda=0.268$，$\underline{\theta}=0.744$），有：$K<k_0$ 时采用固定定价获利更多，$K>k_0$ 时采用按用量定价获利更多，$K=k_0$ 时两种定价方式获利相同；$\beta=0.1$（也即高类型客户占比很少）时，厂商采用按用量定价所得利润较高。

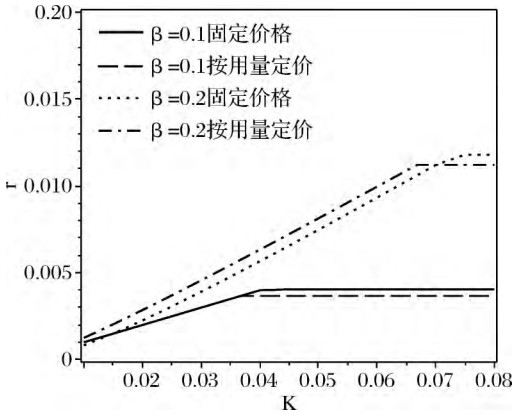


图 4　客户剩余

针对图 4，概括如下：

1）给定 β 不同取值，厂商无论采用哪种定价方式，资源受限时客户总剩余随资源量增加而增加，当资源充分满足市场需求时客户总剩余达到最大，之后即使再增加资源，客户总剩余不变。

该结论是合理的，理由：对于固定定价情形，订阅客户出于自身利益充分使用资源，资源受限时厂商拓展资源的结果是价格降低、市场范围变大（$\underline{\theta}\downarrow$），又客户效用关于 θ 非减（假设 1），从而市场中客户总剩余增加。对于按用量定价情形，由于高类型客户是战略客户，资源受限时厂商拓展资源的结果是市场范围变大（$\underline{\theta}\downarrow$）且订阅客户的资源用量增加（推论 2），资源单位价格下降（推论 1），综合

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

可知市场中客户总剩余增加。

2)资源充足情形,厂商按固定定价时客户总剩余相对较高。资源受限情形,厂商按用量定价时客户总剩余相对较高。注意:本算例中客户剩余是 β 及 K 的非线性函数且具较高复杂性,该结果仅针对特定情形,对于 β 其他取值情形需另行计算及分析。

所揭示的现实意义:1)关于厂商利润。厂商拥有计算资源情况影响厂商利润,不同定价方式对应不同资源量阈值,超量资源不能增加利润;计算资源充足时厂商按用量定价可实现利润最大;资源受限时,客户类型结构会影响利润,此时厂商应计算后再选择定价方式。2)关于客户剩余及厂商定价策略。资源受限时,厂商增加计算资源会提高市场中客户总剩余从而增加客户粘性;资源量充足时客户总剩余达到最大,此后增加资源不能继续增加客户粘性。在市场培育期(此时厂商资源相对充足),厂商为抢占市场应采用固定定价方式。当市场壮大及市场垄断地位确立后,厂商应综合资源供需及客户类型结构情况选择利润最大的定价方案。

5 结语

本文以云服务垄断厂商利润最大化为目标,给出 4 项一般性假设,分别针对不考虑计算资源约束、考虑计算资源约束两种情形,给出按固定定价及按用量定价的方法,进一步结合数值算例并从市场范围、厂商利润、客户剩余、社会福利及计算资源影子价格等多方面对两种定价方式进行对比。基于算例得到如下管理启示:1)客户类型分布差异影响厂商利润、客户剩余及计算资源需求,厂商应努力掌握客户类型构成信息,这是价格决策的基础工作;2)计算资源充足时,厂商为实现利润最大应采用按用量定价,计算资源受限且市场中高类型客户占比较明显时,需做进一步计算,根据计算结果作出选择;3)两种定价方式的市场范围与客户类型分布及可用计算资源量有关,按用量定价的市场覆盖更大;4)增加计算资源有利于提升社会福利,政府通过投资云服务基础设施建设、鼓励技术创新等措施有助于降低厂商计算资源建设成本。

本文针对单边垄断市场,没有探讨其他市场形态(如寡头等),也没有考虑影响定价决策的其他因素(如网络外部性、捆绑服务、跨期定价等),另外,本文中厂商决策目标是利润最大化,现实中也存在其他情形(如针对公共资源的垄断组织通常追求社会福利最大化)。这些问题有待后续研究。

附录 1:

(命题 1 证明)

不考虑计算资源约束、按用量定价的价格决策问题转录如下:

$$\max_{q(\cdot),p(\cdot)}\int_0^1 p(\theta)f(\theta)d\theta \tag{A.1}$$

$$s.t.\quad [IC],[IR],p(\theta)\geqslant 0,q(\theta)\geqslant 0,\forall\theta\in[0,1]$$

由引理 1 证明过程,$q>0$ 时,$r_1(\theta)>0$,即客户剩余关于客户类型严格增。厂商追求利润最大,选择 $\underline{\theta}=\{\theta:r(\theta)=0\}$ 作为目标客户类型下界;$\forall\theta\in[0,\underline{\theta})$ 的客户不订阅不产生利润,即:$(q^*(\theta),p^*(\theta))=(0,0),\forall\theta\in[0,\underline{\theta})$。$\forall\theta\in[\underline{\theta},1]$ 的客户会选择订阅,厂商最大化这部分客户的利润贡献。

引理 1 证明过程表明:$r_1(\theta)=U_2(q(\theta),\theta)$,又已得市场覆盖为 $[\underline{\theta},1]$,得:$r(\theta)=\int_{\underline{\theta}}^1 U_2(q(\theta),\theta)d\theta$。又:$r(\theta)=U(q(\theta),\theta)-p(\theta)$,有:

$$p(\theta)=U(q(\theta),\theta)-\int_{\underline{\theta}}^{\theta}U_2(q(x),x)dx,\forall\theta\in[\underline{\theta},1] \tag{A.2}$$

厂商总利润为:

$$\int_{\underline{\theta}}^1 p(\theta)f(\theta)d\theta=\int_{\underline{\theta}}^1 U(q(\theta),\theta)f(\theta)d\theta-\int_{\underline{\theta}}^1\left(\int_{\underline{\theta}}^{\theta}U_2(q(x),x)dx\right)f(\theta)d\theta \tag{A.3}$$

记 $G(\theta)=\int_{\underline{\theta}}^{\theta}U_2(q(x),x)dx$,对式(A.3)后半部运用分部积分:

$$\int_{\underline{\theta}}^1 G(\theta)f(\theta)d\theta=\int_{\underline{\theta}}^1 U_2(q(\theta),\theta)d\theta-\int_{\underline{\theta}}^1 F(\theta)U_2(q(\theta),\theta)d\theta=\int_{\underline{\theta}}^1 U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)f(\theta)d\theta \tag{A.4}$$

结合引理 1 论证过程,式(A.1)价格决策问题转化为:如何选择用量函数 $q(\theta)$,在服从相关约束下,实现厂商预期利润最大化,即:

$$\max_{q(\cdot)}\int_{\underline{\theta}}^1\{U(q(\theta),\theta)-U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)\}f(\theta)d\theta \tag{A.5}$$

$$s.t\quad q_1(\theta)\geqslant 0,q(\theta)\geqslant 0,\forall\theta\in[\underline{\theta},1]$$

令:$\Lambda(q(t),\theta)=U(q(t),\theta)-U_2(q(t),\theta)H(\theta)$,可证明:可确定用量函数 $q(t),t\in[0,1]$,符合如下两个条件:

(a) $\forall\theta,\Lambda(q(t),\theta)$ 在 $t=\theta$ 处取得最大值,即:θ 是 $\max_{t\in[0,1]}\Lambda(q(t),\theta)$ 的解;

(b) $\forall\theta,q_1(\theta)\geqslant 0$。进一步,寻找 $\underline{\theta}\in[0,1]$,使得 $\int_{\underline{\theta}}^1\Lambda(q(\theta),\theta)f(\theta)d\theta$ 取最大值。这意味着:针对 $\forall\theta\in[\underline{\theta},1]$,基于 $q(\theta)$ 可得 $(q(\theta),p(\theta))$,其中 $p(\theta)$ 由式(A.2)确

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定,该价格项满足 IC 及 IR 条件;并且,在有效客户市场 $[\underline{\theta},1]$ 内,厂商通过实施价格表 $\{(q(\theta),p(\theta)\}$ 实现利润最大。

论证如下:

首先考察条件(a)。

若 θ 是 $\max_{t\in[0,1]}\Lambda(q(t),\theta)$ 的解,则如下一阶条件成立:$\partial\Lambda(q(\theta),\theta)/\partial q(\theta)=0$,也即:

$$U_1(q(\theta),\theta)-U_{12}(q(\theta),\theta)H(\theta)=0 \tag{A.6}$$

展开假设 3 中 $\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{-U_{11}(q,\theta)}{U_1(q,\theta)}\right)<0$,结合假设 1 和假设 2,得:

$$U_{112}(q(\theta),\theta)>\frac{U_{11}(q(\theta),\theta)U_{12}(q(\theta),\theta)}{U_1(q(\theta),\theta)} \tag{A.7}$$

经计算得:

$$\partial^2\Lambda(q(\theta),\theta)/\partial q(\theta)^2=U_{11}(q(\theta),\theta)-U_{112}(q(\theta),\theta)H(\theta)=U_{11}(q(\theta),\theta)-U_{112}(q(\theta),\theta)\frac{U_1(q(\theta),\theta)}{U_{12}(q(\theta),\theta)}<0 \tag{A.8}$$

综上知:式(A.6)确定隐函数 $q(\theta)$。显然:$\forall\theta$,当选取用量 $q(\theta)$ 时,式(A.6)及式(A.8)皆满足,表明 $\Lambda(q(\theta),\theta)$ 在 $q(\theta)$ 处取得极大值;同时,式(A.8)表明 $\Lambda(q(t),\theta)$ 关于用量 $q(t)(t\in[0,1])$ 是严格(向下)凹的。说明用量取 $q(\theta)$ 时 $\Lambda(q(\theta),\theta)$ 即最大值,θ 是下式解:

$\max_{t\in[0,1]}\Lambda(q(t),\theta)$。

其次,验证条件(b)。

对式(A.6)求 θ 的全导,整理后得:

$$q_1(\theta)=\frac{U_{12}(q(\theta),\theta)(1-H_1(\theta))-U_{122}(q(\theta),\theta)H(\theta)}{U_{112}(q(\theta),\theta)H(\theta)-U_{11}(q(\theta),\theta)}$$

结合式(A.8)以及模型假设 2 和 4,显然有:$q_1(\theta)>0$。

最后确定 $\underline{\theta}$。容易验证,$\Lambda(q(\theta),\theta)$ 是 θ 的增函数。显然,从厂商利润最大化角度有:

$\underline{\theta}=\min\{\theta:U(q(\theta),\theta)-U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)\geqslant 0\}$。

附录 2:

(命题 2 证明)

考虑计算资源约束、按用量定价的价格决策问题转录如下:

$$\max_{q(\cdot),p(\cdot)}\int_0^1 p(\theta)f(\theta)d\theta \tag{B.1}$$

$$s.t.\quad [IC],[IR],p(\theta)\geqslant 0,q(\theta)\geqslant 0,\int_0^1 q(\theta)f(\theta)\leqslant K,\ \forall\theta\in[0,1]$$

厂商选择 $\underline{\theta}^c=\{\theta:r(\theta)=0\}$ 作为目标客户类型下界。$\forall\theta\in[0,\underline{\theta}^c)$ 的客户由于 $r(\theta)<0$ 不会订阅,即:

$(q^*(\theta),p^*(\theta))=(0,0),\forall\theta\in[0,\underline{\theta}^c)$。

采用命题 1 式(A.2)—式(A.4)的相同方法,式(B.1)问题转化为:选择用量 $q(\theta)$,遵循相关约束,实现厂商预期利润最大化,即:

$$\max_{q(\cdot)}\int_{\underline{\theta}^c}^1\{U(q(\theta),\theta)-U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)\}f(\theta)d\theta \tag{B.2}$$

$$s.t.\quad q_1(\theta)\geqslant 0,q(\theta)\geqslant 0,\int_{\underline{\theta}^c}^1 q(\theta)f(\theta)d\theta\leqslant K,\forall\theta\in[\underline{\theta}^c,1]$$

构造拉格朗日函数:

$$L(q(\cdot),\lambda)=\int_{\underline{\theta}^c}^1\{U(q(\theta),\theta)-U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)-\lambda q(\theta)\}f(\theta)d\theta+\lambda K \tag{B.3}$$

根据库恩—塔克定理,对于 $\forall\theta\in[\underline{\theta}^c,1]$,在 $q(\theta)\geqslant 0$ 和 $\int_{\underline{\theta}^c}^1 q(\theta)f(\theta)d\theta\leqslant K$ 约束下,最大化下式:

$$\int_{\underline{\theta}^c}^1\{U(q(\theta),\theta)-U_2(q(\theta),\theta)H(\theta)\}f(\theta)d\theta,$$

存在 λ,满足:

$$\begin{cases}L_1(q(\theta),\lambda)\leqslant 0,q(\theta)\geqslant 0,\text{满足互补松弛条件}\\ L_2(q(\theta),\lambda)\geqslant 0,\lambda\geqslant 0,\text{满足互补松弛条件}\end{cases} \tag{B.4}$$

当 $\lambda=0$ 时,$\int_{\underline{\theta}^c}^1 q(\theta)f(\theta)d\theta<K$,对应于不需考虑计算资源约束(资源足够)情形。接下来分析受资源约束情形(对应于 $\lambda>0$)。

厂商实现利润最大化需满足:

$$U_1(q(\theta),\theta)-U_{12}(q(\theta),\theta)H(\theta)=\lambda,\forall\theta\in[\underline{\theta}^c,1] \tag{B.5}$$

$$\int_{\underline{\theta}^c}^1 q(\theta)f(\theta)d\theta=K \tag{B.6}$$

由式(B.5)确定用量,记 $q^c(\theta)=q(\theta,\lambda)$。

由式(A.2)确定价格:

$p^c(\theta)=U(q^c(\theta),\theta)-\int_{\underline{\theta}^c}^{\theta}U_2(q^c(x),x)dx$。

最优价格项即:

$(q^*(\theta),p^*(\theta))=(q^c(\theta),p^c(\theta)),\forall\theta\in[\underline{\theta}^c,1]$。

接下来分析:给定计算资源 K,可确定 $q^c(\theta)$、$\underline{\theta}^c$ 及 λ。

(1)确定 $q^c(\theta)$。

方便起见,把 $q(\theta)$ 和 $H(\theta)$ 分别记为 q 和 H。令:

$\Lambda(q,\theta)=U(q,\theta)-U_2(q,\theta)H$,

相应有:$\Lambda_{11}(q,\theta)=U_{11}(q,\theta)-U_{112}(q,\theta)H$,结合式(B.5)有:

$$\Lambda_{11}(q,\theta)=U_{11}(q,\theta)-U_{112}(q,\theta)(U_1(q,\theta)-\lambda)/U_{12}(q,\theta)$$

另由假设 3 得:$U_{112}(q,\theta)>\frac{U_{11}(q,\theta)U_{12}(q,\theta)}{U_1(q,\theta)}$,从而:

$$\Lambda_{11}(q,\theta)<U_{11}(q,\theta)-\frac{U_{11}(q,\theta)U_{12}(q,\theta)}{U_1(q,\theta)}\frac{U_1(q,\theta)-\lambda}{U_{12}(q,\theta)}=\frac{U_{11}(q,\theta)\lambda}{U_1(q,\theta)}$$

结合模型假设,可得:$\lambda>0$ 且 $U_1(q,\theta)\neq 0$ 时,$\Lambda_{11}(q,\theta)<0$,表明 $\Lambda(q,\theta)$ 关于 q 是向下凹的。因而,给定 $\forall\lambda$,式(B.5)能唯一确定 $q^c(\theta)$。

(2)确定 $\underline{\theta}^c$。

令:$\Lambda(q,\theta)=U(q,\theta)-U_2(q,\theta)H$,经计算得:

$$\frac{d\Lambda}{dq}=\lambda+\{U_2(q,\theta)-U_{22}(q,\theta)H\}\frac{d\theta}{dq}-U_2(q,\theta)\frac{dH}{dq} \tag{B.7}$$

$\underline{\theta}^c$ 为无差异类型,从而:$q(\underline{\theta}^c)=0,U_2(q,\underline{\theta}^c)=0,U_{22}(q,$

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$\underline{\theta}) = 0$，即 $\dfrac{d\Lambda(q,\underline{\theta}^c)}{dq} = \lambda$。

$\forall \theta > \underline{\theta}^c$ 时，结合模型假设可得：$\dfrac{d\Lambda(q,\theta)}{dq} > \lambda$，也即：$\forall \theta \in (\underline{\theta}^c, 1], \Lambda(q,\theta) > \lambda q$，意味着：$\underline{\theta}^c = q^{-1}(0)$ 是下式唯一解：

$U(q^c(\theta),\theta) - U_2(q^c(\theta),\theta)H(\theta) = \lambda q^c(\theta)$。

(3)确定 λ。

前已得出式(B. 5)隐式确定 $q(\theta,\lambda)$。在式(B. 5)基础上，令：$\Gamma(q,\theta,\lambda) = U_1(q,\theta) - U_{12}(q,\theta)H - \lambda$。

由 $\Gamma(q,\theta,\lambda) = 0$ 可得 $q = q(\theta,\lambda)$。

由隐函数定理，当 $\dfrac{\partial \Gamma}{\partial q} \neq 0$ 时，有：

$$\frac{dq}{d\lambda} = -\frac{\partial \Gamma}{\partial \lambda} \Big/ \frac{\partial \Gamma}{\partial q} = \frac{1}{\Lambda_{11}(q,\theta)} < 0,$$

表明 $q(\theta,\lambda)$ 关于 λ 单调减。

引入总用量函数 $Q(\lambda)$：$Q(\lambda) = \int_{\underline{\theta}^c}^{1} q(\theta,\lambda) f(\theta) d\theta$。

由 $dq(\theta,\lambda)/d\lambda < 0$ 可得 $dQ(\lambda)/d\lambda < 0$，说明 $Q(\lambda)$ 关于 λ 单调减，资源约束情形 $\lambda = Q^{-1}(K)$。

参考文献：

[1] Armbrust M, Fox A, Griffith R, et al. A view of cloud computing [J]. Communications of the Acm, 2010, 53 (4): 50－58.

[2] Ojala A. Discovering and creating business opportunities for cloud services[J]. Journal of Systems and Software, 2016, 113: 408－417.

[3] Weinhardt C, Blau B, Borissov D, et al. Cloud computing － a classification, business models, and research directions[J]. Business & Information Systems Engineering, 2009, 1(5): 391－399.

[4] Yang H, Tate M. A descriptive literature review and classification of cloud computing research[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2012, 31(1): 35－60.

[5] Alroomi M, Alebrahim S, Buqrais S, et al. Cloud computing pricing models: A survey[J]. International Journal of Grid and Distributed Computing, 2013, 6(5): 93－106.

[6] Hsu P F, Ray S, Li－Hsieh Y Y. Examining cloud computing adoption intention, pricing mechanism, and deployment model[J]. International Journal of Information Management, 2014, 34(4): 474－488.

[7] 肖鹏，胡志刚. 云环境中基于混合博弈的虚拟资源定价模型[J]. 计算机集成制造系统，2014，20(1)：198－206.

[8] Essegaier S, Gupta S, Zhang Z J. Pricing access services [J]. Marketing Science, 2002, 21(2): 139－159.

[9] Lehmann S, Buxmann P. Pricing strategies of software vendors[J]. Business & Information Systems Engineering, 2009, 1(6): 452－461.

[10] Robert B W. Nonlinear pricing[M]. Oxford: Oxford University Press, 1993.

[11] Sundararajan A. Nonlinear pricing of information goods [J]. Management Science, 2004, 50 (12): 1660－1673.

[12] Maskin E, Riley J. Monopoly with incomplete information[J]. The RAND Journal of Economics, 1984, 15 (2): 171－196.

[13] Huang K W, Sundararajan A. Pricing digital goods: Discontinuous costs and shared infrastructure[J]. Information Systems Research, 2011, 22(4): 721－738.

[14] Spulber D F. Monopoly pricing of capacity usage under asymmetric information[J]. Journal of Industrial Economics, 1993, 41(3): 241－257.

[15] 周木生，张玉林. 基于非线性边际支付意愿的信息产品定价策略研究[J]. 系统工程理论与实践，2014，34 (3)：710－716.

[16] 窦一凡，肖勇波. “云计算”模式下软件最优定价策略分析[J]. 中国管理科学，2011，19(专辑)：141－146.

[17] Bala R, Carr S. Usage－based pricing of software services under competition[J]. Journal of Revenue & Pricing Management, 2010, 9(3): 204－216.

[18] Wu S Y, Banker R D. Best pricing strategy for information services[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2010, 11(6): 339－366.

[19] Altmann J, Chu K. How to charge for network services － flat－rate or usage－based ?[J]. Computer Networks, 2001, 36(5): 519－531.

[20] Zhang J, Seidmann A. Perpetual versus subscription licensing under quality uncertainty and network externality effects[J]. Journal of Management Information Systems, 2010, 27(1): 39－68.

[21] Basu S, Charkraborty S, Sharma M. Pricing cloud services－the impact of broadband quality[J]. Omega, 2015, 50(1): 96－114.

Monopoly Pricing for Cloud Services Considering Computing Resource Capacity

WU Shi-liang, ZHONG Qin, ZHANG Qing-min

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(School of Management Science and Engineering, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China)

Abstract: Cloud services are access services for virtual computing resources, of which the two important factors affecting pricing decision are customer value differences and resource capacity constraints. Aiming at the two common pricing methods of fixed price and usage-based pricing in the cloud service market, the general assumptions are proposed and a nonlinear pricing model aiming at maximizing the profit of monopolist is constructed. The model is solved and the implication of the model is revealed. Numerical examples are illustrated to compare the two pricing methods from the aspects of market coverage, shadow price of computing resources, monopolist's profit and customer surplus. The main findings include four aspects. First, monopolist's profit, customers' surplus and computing resources demand are affected by customer type distribution. Efforts should be made to grasp customer type distribution information. Second, usage-based pricing should be used when computing resources are sufficient. Third, market coverage is related to the customer type distribution and the available computing resources, and the market coverage is larger when pricing by usage. Last, increasing the computing resources is conducive to improving social welfare. Theoretical and methodological support are provided for cloud service providers' pricing decisions.

Key words: cloud computing; monopoly market; price discrimination; fixed price; pricing by usage

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net